

Përdorimi i Python për Përpunimin e Imazheve

MSc. Anxhelo Shehu

February 17, 2025

Çfarë është Anaconda?

- ▶ Anaconda është një shpërndarje e gjuhës së programimit Python.
- ▶ Përdoret kryesisht për shkencën e të dhënave, përpunimin e të dhënave dhe mësimin makinerik.
- ▶ Vjen me mjetin Anaconda Navigator dhe menaxherin e paketave Conda.

Mund ta shkarkoni Anaconda nga faqja zyrtare: [Shkarko Anaconda](#)

Çfarë është Python?

- ▶ Python është një gjuhë programimi me sintaksë të thjeshtë dhe të fuqishme.
- ▶ Është shumë e përdorur në shkencën e të dhënave dhe inteligjencën artificiale.
- ▶ Ka një bibliotekë të madhe të paketave për përpunimin e imazheve.

Pse krijojmë një "new environment" në Python?

Krijimi i një "new environment" në Python është i dobishëm për:

- ▶ Ndhmon në menaxhimin e versioneve të ndryshme të bibliotekave pa ndërhyrë në projektet e tjera.
- ▶ Lejon përdorimin e versioneve të ndryshme të Python pa ndikuar në mjedisin global.
- ▶ Siguron që projektet të jenë të izoluar nga njëri-tjetri, për të parandaluar konflikte mes bibliotekave.

Si të krijojmë një "new environment" në Python nga Anaconda Prompt?

Krijimi i një mjedisi të ri bëhet duke përdorur komandën e mëposhtme:

- ▶ Përdorni komandën: `conda create --name emri_i_new_environmentit python=3.x`

Ku:

- ▶ `--name` specifikon emrin e mjedisit të ri.
- ▶ `python=3.x` përcakton versionin e Python që dëshironi të përdorni.

Pas krijimit, mund ta aktivizoni mjedisin me komandën:

- ▶ `conda activate emri_i_new_environmentit`

Libraritë që do të përdorim në Jupyter Notebook

- ▶ **NumPy** - Për manipulimin e matricave dhe imazheve.
- ▶ **OpenCV (cv2)** - Përpunimi i imazheve dhe vizion kompjuterik.
- ▶ **PIL (Pillow)** - Leximi, ruajtja dhe manipulimi i imazheve.

Çfarë është NumPy?

pip install numpy

- ▶ NumPy është një bibliotekë për manipulimin e të dhënave numerike.
- ▶ Imazhet mund të përfaqësohen si matrica (array) me NumPy.
- ▶ Përpunimi i imazheve kryhet duke përdorur operacione matricore.

Çfarë është OpenCV?

`pip install opencv-python`

- ▶ OpenCV është një bibliotekë e fuqishme për përpunimin e imazheve dhe vizion kompjuterik.
- ▶ Përdoret për detyra si filtrimi, ndryshimi i madhësisë, dhe zbulimi i tipareve në imazhe.
- ▶ Mbështet Python, C++ dhe Java.

Çfarë është PIL (Pillow)?

`pip install pillow`

- ▶ Pillow është një bibliotekë për manipulimin e imazheve në Python.
- ▶ Përdoret për ngarkimin, ruajtjen dhe konvertimin e formateve të ndryshme të imazheve.
- ▶ Lejon operatione si ndërrimi i ngjyrave dhe prerja e imazheve.

Përdorimi i NumPy dhe PIL për të krijuar dhe ruajtur një array 30x30

Këtu krijojmë një array të rastësishëm 30x30 me vlera të shtrira nga 0 deri në 255 dhe e ruajmë atë si një imazh përdorur bibliotekën PIL.

- ▶ Krijojmë një array me `'np.random.randint()'`.
- ▶ E konvertojmë atë në një imazh me `'Image.fromarray()'`.
- ▶ E ruajmë imazhin me `'image.save()'`.

Kodi në Python për NumPy dhe PIL

```
import numpy as np  
from PIL import Image
```

```
# Krijimi i nj array te rastesishem 30x30  
me vlera midis 0 dhe 255  
random_array = np.random.randint(0, 255, (30, 30),  
dtype=np.uint8)
```

```
# Krijo nj imazh nga array dhe ruaje ate  
image = Image.fromarray(random_array)  
image.save('path/to/your/image.png')  
# Vendosni ketu rrugen tuaj specifike
```

Kodi në Python për NumPy dhe PIL

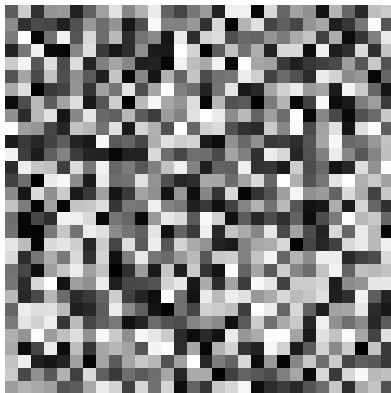


Figure: imazhi i gjeneruar

Përdorimi i NumPy dhe OpenCV për të krijuar dhe ruajtur një array 30x30

Këtu krijojmë një array të rastësishëm 30x30 dhe e ruajmë atë si imazh përdorur bibliotekën OpenCV.

- ▶ Krijojmë një array me `'np.random.randint()'`.
- ▶ E ruajmë imazhin me `'cv2.imwrite()'`.

Kodi në Python për NumPy dhe OpenCV

```
import numpy as np  
import cv2
```

```
# Krijimi i nje array te rastesishem 30x30 me vlera  
random_array = np.random.randint(0, 256, (30, 30),  
dtype=np.uint8)
```

```
# Ruajtja e imazhit duke perdorur OpenCV  
cv2.imwrite('path/to/your/image.png', random_array)  
# Vendorsni ketu rrugen tuaj specifike
```

Krijimi i 10 imazheve random me OpenCV

Kodi në Python:

```
import numpy as np
import cv2

# Path fiks ku do të ruhen imazhet
save_dir = "images/"

# Krijë dhe ruaj 10 imazhe random
for i in range(10):
    # Krijë një array të rastësishme 30x30 (grayscale)
    random_image = np.random.randint(0, 256, (30, 30))

    # Pathi i skedarit
    image_path = f"images/image{i}.png"

    # Ruaje imazhin me OpenCV
    cv2.imwrite(image_path, random_image)

print(f"Imazhi i ruajtur: {image_path}")
```